# La convection de l'air

Fiche élève

**Nom :** _____ **Date :** _____

**Sécurité :** L'enseignant verse l'eau chaude. Je ne touche ni ampoule ni radiateur. Le boîtier reste au sec.

## 1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre la **Température**, l'**Humidité** et leur graphique. **Je regarde la forme de la courbe, pas seulement le nombre.** J'avance avec le bouton vert, je reviens avec **Retour**. **Le capteur est lent :** 60–120 s pour $T$, jusqu'à 3 min pour l'humidité. Il reste à 10–15 cm au-dessus de la source, sans la toucher.

## 2. Ce que je fais seul

**Source sèche** (j'entoure) : radiateur / lampe / PC portable **Chauffage ?** ☐ OUI ☐ NON
**D'abord, je prédis (fiche et application) ; je ne change rien après.**
**1.** Près du plafond, l'air est ☐ plus chaud ☐ plus froid ☐ pareil que près du sol, de _____ °C.
**2.** L'humidité va ☐ monter ☐ baisser ☐ rester au-dessus de l'**eau chaude**, et va ☐ monter ☐ baisser ☐ rester au-dessus du **radiateur** (ou de la lampe),

parce que _____

_____

**3. Je dessine les flèches.** À gauche, *avant* toute mesure : comment l'air bouge-t-il autour de la source ? À droite, à la fin, ce que j'ai vu. **La boucle doit se fermer.**

| **Ce que je prédis (avant)** | **Ce que j'ai vu (après)** |
|---|---|
| | |

**Maintenant, je mesure.** Courbe : monte vite / monte lentement / arrêtée / descend.

| **Position** (15 cm) | $T$ (°C) | **HR (%)** | **Forme de la courbe** |
|---|---|---|---|
| Référence, sur la table | | | plate |
| Sur l'eau chaude | | | |
| Sur la source sèche | | | |
| Retour sur la table | | | |

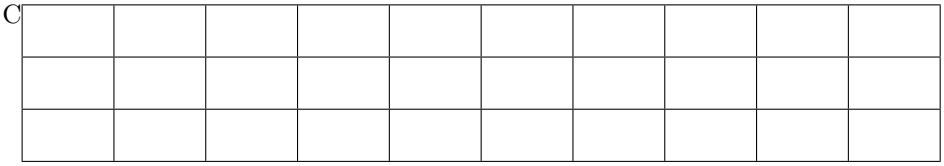
Différence (au-dessus de la source − référence) = _____ − _____ = _____ °C
**Sommes-nous sûrs ?** Boîtiers côte à côte : ± ____ °C. Même lieu, 2 fois : ____ et ____ °C

**Le profil vertical.** Au moins 90 s à chaque hauteur ; les hauteurs sont *mesurées*, pas devinées.

| **Hauteur** | $T$ **(°C)** | **Par rapport à la table** |
|---|---|---|
| 0 cm (sol) | | ☐ plus chaud ☐ plus froid |
| 50 cm | | ☐ plus chaud ☐ plus froid |
| 100 cm | | ☐ plus chaud ☐ plus froid |
| 150 cm | | ☐ plus chaud ☐ plus froid |
| 200 cm | | ☐ plus chaud ☐ plus froid |

**Le graphique. L'axe de la température ne commence pas à zéro.**

haut : _____ °C



bas : _____ °C Hauteur au-dessus du sol, de 0 à 200 cm : dix divisions de 20 cm

**Le gradient.** Haut _____ − sol _____ = _____ °C, sur ____ m, donc _____ °C/m ; dans un gymnase de 4 m de haut, ce serait _____ °C, mais ma prédiction peut être fausse parce que _____

## 3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que _____

_____

Les données montrent que _____

_____

L'air chauffé monte parce que _____

_____

**Ticket de sortie**

Une chose qui t'a surpris, et une chose que tu changerais si tu refaisais la mesure.

_____